

Corrigé Séance 1

Formulaire: **Ce formulaire complète celui des séances précédentes. Attention vous ne pourrez vous en munir ni en interro ni en partiels.**

Pour ce formulaire, $z \in \mathbb{C}$, $(z_1, z_2) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}$.

$$\bullet \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\} = \{e^{2ik\frac{\pi}{n}} \mid k = 0, \dots, n-1\} \quad \bullet \overline{z^n} = \overline{z}^n$$

Soit $\beta \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, si $\alpha \in \mathbb{C}$ vérifie $\alpha^n = \beta$ alors le polynôme $X^n - \alpha$ possède n racines distinctes

$$\text{Rac}(X^n - \beta) = \{e^{2ik\frac{\pi}{n}}\alpha \mid k = 0, 1, \dots, n-1\}.$$

et se factorise sous la forme

$$X^n - \beta = (X - \alpha)(X - e^{2i \cdot 1 \frac{\pi}{n}} \alpha)(X - e^{2i \cdot 2 \frac{\pi}{n}} \alpha)(X - e^{2i \cdot 3 \frac{\pi}{n}} \alpha) \dots (X - e^{2i \cdot (n-1) \frac{\pi}{n}} \alpha).$$

Petites astuces de dénombrement qui sert aussi en informatique

- Le nombre d'éléments de l'ensemble $\{0, 1, 2, \dots, n\}$ est $n+1$.
- Le nombre d'éléments de l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$ est n .

Pour le retenir, l'astuce est que dans le cas de l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$, le premier nombre est le 1, le second le 2 et ainsi de suite, il est facile d'en déduire que le n -ième est le n donc cet ensemble a n éléments. Ensuite puisque $\{0, 1, 2, \dots, n\}$ possède un élément de plus que $\{1, 2, \dots, n\}$ on en déduit que $\{0, 1, 2, \dots, n\}$ possède $n+1$ éléments.

Préliminaire : Vérifier que le polynôme

$$(X - \alpha)(X - e^{2i \cdot 1 \frac{\pi}{n}} \alpha)(X - e^{2i \cdot 2 \frac{\pi}{n}} \alpha)(X - e^{2i \cdot 3 \frac{\pi}{n}} \alpha) \dots (X - e^{2i \cdot (n-1) \frac{\pi}{n}} \alpha)$$

est bien de degré n .

Preuve du préliminaire

Le produit $(X - \alpha)(X - e^{2i \cdot 1 \frac{\pi}{n}} \alpha)(X - e^{2i \cdot 2 \frac{\pi}{n}} \alpha)(X - e^{2i \cdot 3 \frac{\pi}{n}} \alpha) \dots (X - e^{2i \cdot (n-1) \frac{\pi}{n}} \alpha)$ est un produit de n polynômes de degré 1 (car il y a n racines de l'unité puisqu'elles sont différentes et indexées par $\{0, 1, \dots, n-1\}$). Le produit de n polynômes de degré 1 est un polynôme de degré n (ceci se prouve par récurrence mais on l'admet) ce qui prouve le résultat des préliminaires.

Exercice 1.13

1. Montrer que si P est un polynôme à coefficients **réels** et que z est une racine de P , alors $\bar{z}$ est également une racine de P .

2. Soit z un nombre complexe non réel. Trouver deux nombres réels p, q tels que $z^2 + pz + q = 0$.

Corrigé :

1. Si $P(z) = 0$, avec $P(z) = a_d z^d + \dots + a_0$, alors $\overline{P(z)} = \overline{0} = 0$, or comme P est à coefficients réels, en utilisant les propriétés des conjugués,

$$\begin{aligned}\overline{P(z)} &= \overline{a_d z^d + \dots + a_0} \\ &= \overline{a_d} \overline{z^d} + \dots + \overline{a_0} \\ &= \overline{a_d} \overline{z}^d + \dots + \overline{a_0} \\ &= a_d \bar{z}^d + \dots + a_0 \\ &= P(\bar{z})\end{aligned}$$

Donc $P(\bar{z}) = 0$, donc $\bar{z}$ est une racine de P .

2. Il s'agit de trouver une équation du second degré à coefficients réels dont z est solution. D'après la question précédente, lorsqu'un nombre complexe z est racine d'un polynôme à coefficients réels, alors $\bar{z}$ est aussi solution. Puisque le polynôme qu'on cherche est de degré 2, si z n'est pas réel, z et $\bar{z}$ sont distincts, et donc P aura pour uniques racines z et $\bar{z}$. Le seul polynôme qui peut convenir est alors

$$P(Z) = (Z - z)(Z - \bar{z}) = Z^2 - (z + \bar{z})Z + z \cdot \bar{z} = Z^2 - 2\operatorname{Re}(z)Z + |z|^2.$$

On en conclut que z est racine du polynôme $P(Z) = Z^2 + pZ + q$ où $p = -2\operatorname{Re}(z)$ et $q = |z|^2$. Enfin, on vérifie que ce polynôme convient.

Exercice 1.14

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes, en donnant les solutions sous la forme que vous voulez

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. $z^3 = i$ | 4. $z^4 = 1$, |
| 2. $z^3 = \frac{-1+i}{4}$, | 5. $z^4 = (-1 + i\sqrt{3})/2$, |
| 3. $z^3 = 2 - 2i$, | 6. $\left(\frac{2z+1}{z-1}\right)^4 = 1$. |

Comme ce sont des équations de degré au moins 3, la seule chose que l'on sait faire, c'est résoudre des équations de type $z^n = a$ en passant sous forme trigonométrique. En écrivant $a = re^{i\theta}$ avec r, θ réels, il y a n solutions distinctes qui sont

$$\sqrt[n]{r}e^{i\theta/n}, \sqrt[n]{r}e^{i\theta/k}e^{2i\pi/n}, \sqrt[n]{r}e^{i\theta/k}e^{2i\pi/n}, \dots, \sqrt[n]{r}e^{i\theta/n}e^{2i(n-1)\pi/n}.$$

Ainsi pour résoudre l'exercice, il suffit de mettre les nombres sous forme exponentielle puis appliquer la formule.

- On a $n = 3$, $i = e^{i\pi/2}$, donc les solutions sont $z = e^{i\pi/6}, e^{i5\pi/6}$ ou $e^{i9\pi/6}$.
- On a $n = 3$ et $\frac{-1+i}{4} = \frac{\sqrt{2}}{4}e^{i3\pi/4}$, donc les solutions sont $z = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\pi/4}, \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i11\pi/12}$ ou $\frac{1}{\sqrt{2}}e^{i19\pi/12}$ en utilisant que $\frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}^3}$ donc $\sqrt[3]{\frac{\sqrt{2}}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

3. On a $2 - 2i = 2\sqrt{2}e^{-i\pi/4}$ donc les solutions sont $z = \sqrt{2}e^{-i\pi/12}, \sqrt{2}e^{i7\pi/12}$ ou $\sqrt{2}e^{i15\pi/12}$, car $\sqrt[3]{2\sqrt{2}} = \sqrt[3]{\sqrt{2}^3} = \sqrt{2}$.
4. Les solutions sont $z = 1, e^{i\pi/2}, e^{i\pi}$ ou $e^{i3\pi/2}$, ou plus simplement $z = 1, i, -1$ ou $-i$.
5. On a $(-1 + i\sqrt{3})/2 = e^{i2\pi/3}$, donc les solutions sont $z = e^{i\pi/6}, e^{i4\pi/6}, e^{i7\pi/6}$ ou $e^{i10\pi/6}$.
6. De $\left(\frac{2z+1}{z-1}\right)^4 = 1$ on déduit $\frac{2z+1}{z-1} = 1, i, -1$ ou $-i$. On a alors quatre cas possibles.
- $\frac{2z+1}{z-1} = 1 \iff 2z+1 = z-1 \iff z = -2,$
 - $\frac{2z+1}{z-1} = e^{2i\pi/4} = e^{i\pi/2} = i \iff 2z+1 = iz - i \iff$
 $z = \frac{-1-i}{2-i},$
 - $\frac{2z+1}{z-1} = e^{2i\cdot 2\pi/4} = e^{i\pi} = -1 \iff 2z+1 = -z+1 \iff$
 $z = 0,$
 - $\frac{2z+1}{z-1} = e^{2i\cdot 3\pi/4} = e^{3i\pi/2} = -i \iff 2z+1 = -iz + i \iff$
 $z = \frac{-1+i}{2+i}.$

L'équation admet donc quatre solutions, à savoir les nombres $-2, \frac{-1-i}{2-i}, 0,$ et $\frac{-1+i}{2+i}.$